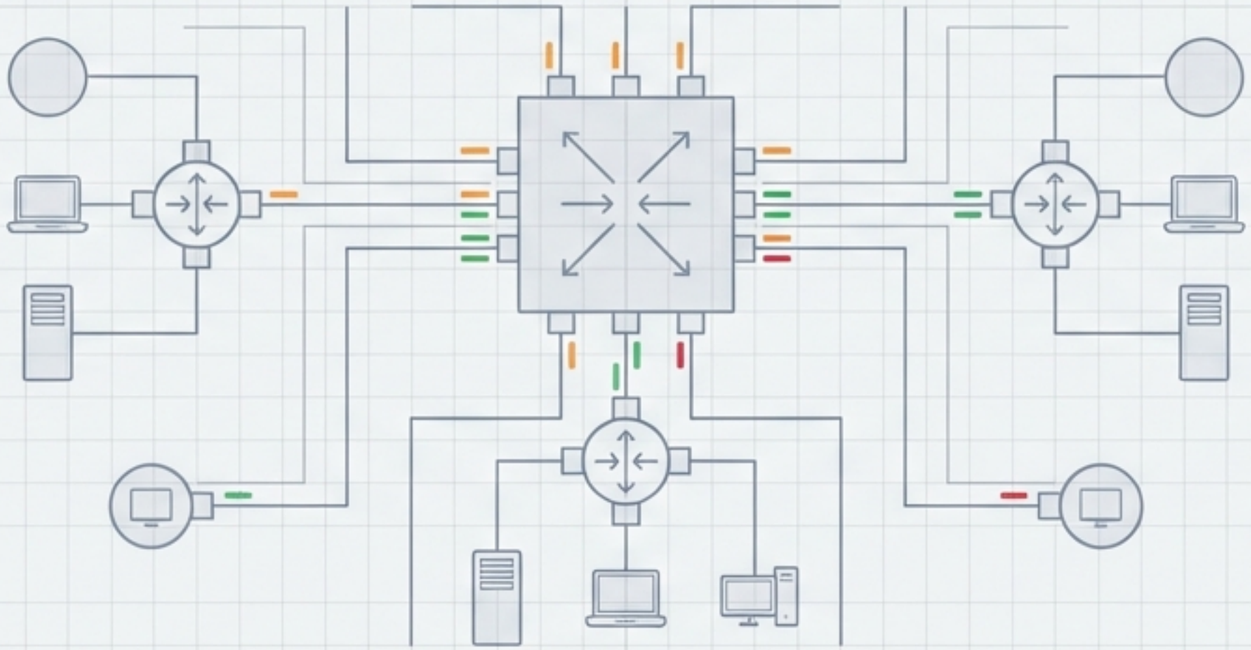
# ইঞ্জিনিয়ারিং প্লেবুক: সিসকো রাউটার বেসিক কনফিগারেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড ACL

ল্যাগ লগ্ থেকে ভিজ্যুয়াল নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি_

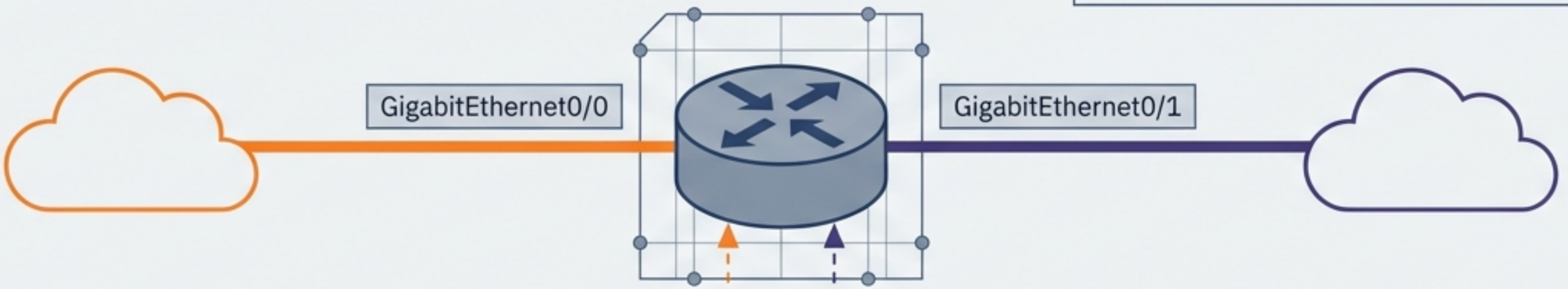


NotebookLM

# রাউটার টপোলজি ভিজ্যুয়ালাইজেশন: লগ থেকে ম্যাপ

**STATUS:** TOPOLOGY MAPPING

সোর্স লগ ফাইল বিশ্লেষণ করে আমরা দুটি আলাদা নেটওয়ার্ক সাবনেট দেখতে পাই। রাউটারটি এই দুটি ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।




IP: 192.168.10.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

ক্লাস C লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)।

IP: 10.10.10.1
Subnet Mask: 255.0.0.0

ক্লাস A কোর/ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক।

NotebookLM

# কনফিগারেশন মোডে প্রবেশ: অ্যাক্সেস লেভেল

Router> → Router# → Router(config)#

```
Router>enable

Router#configure terminal
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
```

ইউজার মোড থেকে প্রিভিলেজড EXEC মোডে যাওয়ার কমান্ড।

গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে প্রবেশের কমান্ড, যেখান থেকে রাউটারের মূল পরিবর্তনগুলো করা হয়।

রাউটারের সেটিংসে যেকোনো পরিবর্তন করার জন্য সর্বদা গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে (config)# থাকতে হবে।

NotebookLM

# ফেজ ১ - ইন্টারফেস কনফিগারেশন এবং অ্যাক্টিভেশন

**ACTIVE PROMPT:** `Router(config-if)#`

## Interface Gig0/0

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up
```




## Interface Gig0/1

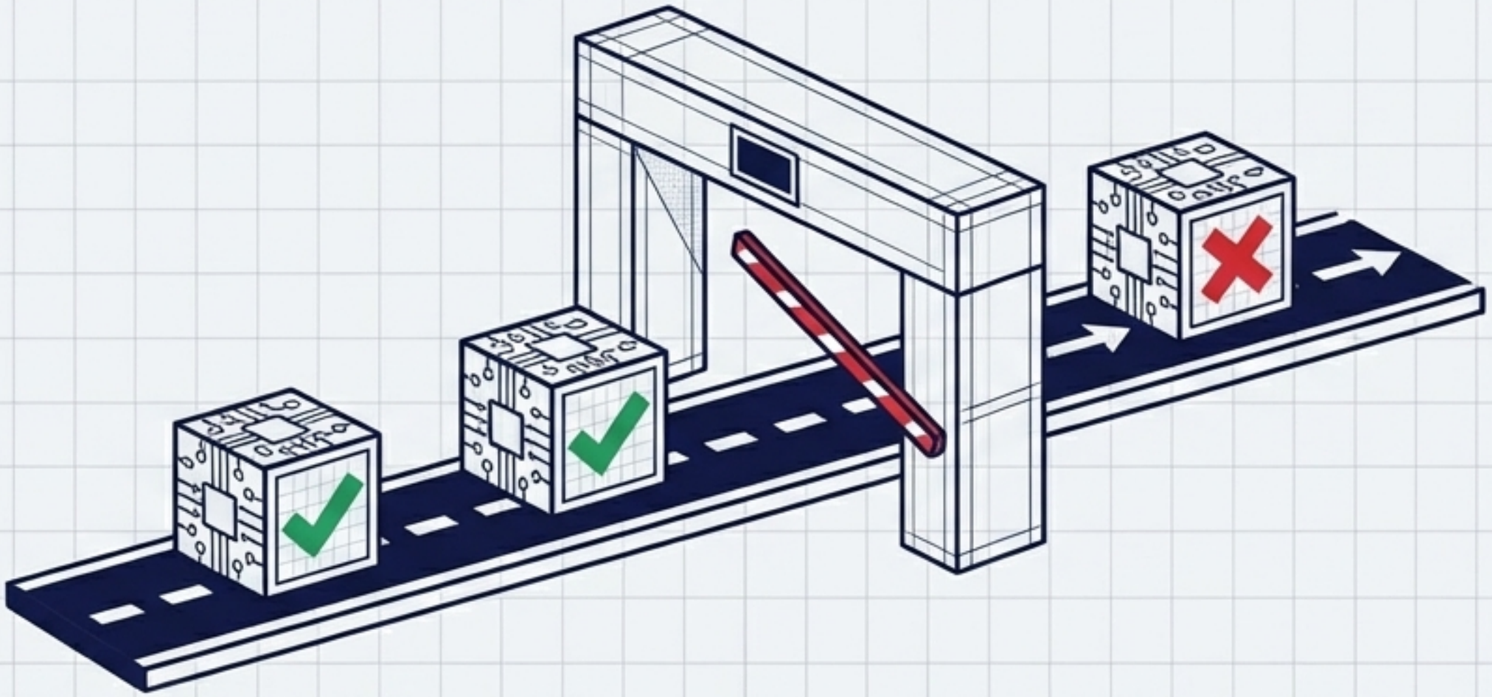
```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1
255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed
state to up
```

no shutdown কমান্ডের মাধ্যমে ইন্টারফেস পোর্টগুলো সচল বা "up" করা হয়। সিসকো রাউটারে ডিফল্টভাবে পোর্টগুলো বন্ধ থাকে।

NotebookLM

# স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট (ACL) এর ধারণা



| | |
|---|---|
| **What it is** | ACL হলো রাউটারের জন্য তৈরি একটি নিয়মের তালিকা, যা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক ট্রাফিককে অনুমতি দেয় বা ব্লক করে। |
| **Standard ACL** | স্ট্যান্ডার্ড ACL (যেমন ACL 10) শুধুমাত্র সোর্স (উৎস) IP অ্যাড্রেসের উপর ভিত্তি করে ট্রাফিক ফিল্টার করে। ডেস্টিনেশন বা পোর্ট নম্বর এখানে বিবেচনা করা হয় না। |

```
Router(config)#access-list 10 permit ?
  A.B.C.D  Address to match
  any      Any source host
  host     A single host address
```

NotebookLM

# ফেজ ২ - সিকিউরিটি রুল সংজ্ঞায়িত করা (Permit)

**ACTIVE PROMPT:** `Router(config-if)#`

```
access-list 10 permit host 192.168.10.10
```

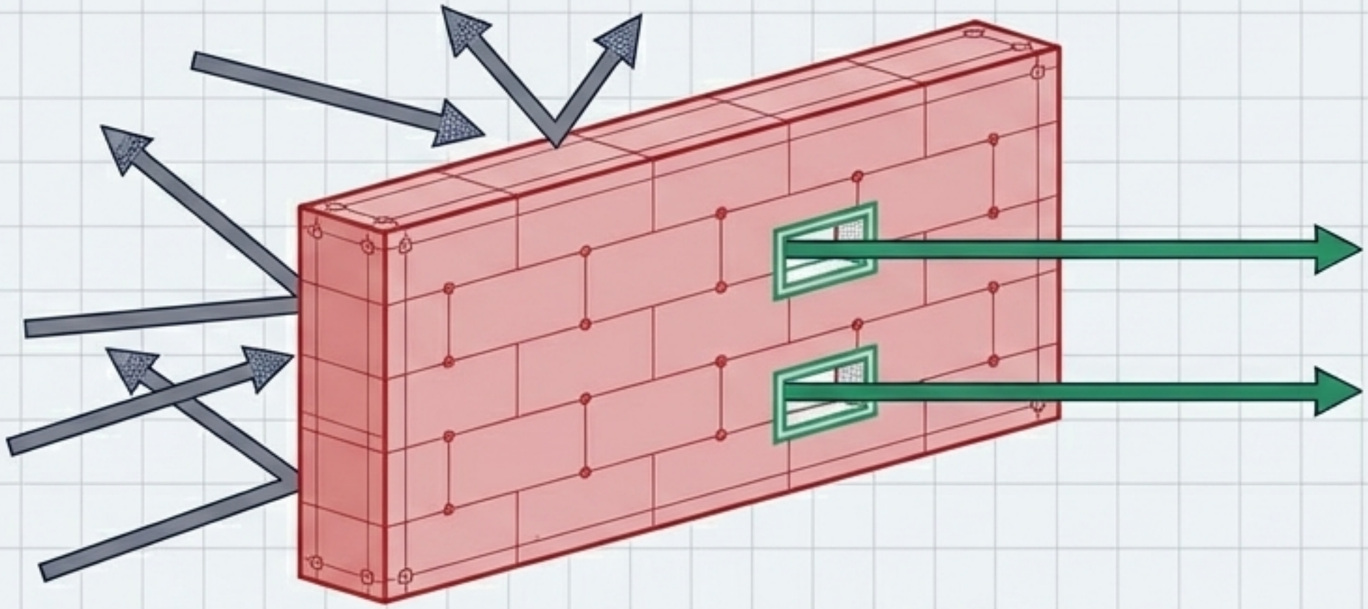
- `access-list 10` — স্ট্যান্ডার্ড ACL নম্বর (১ থেকে ৯৯ এর মধ্যে)।
- `permit` — এই নির্দিষ্ট ট্রাফিককে রাউটারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।
- `host` — পুরো সাবনেটের বদলে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা ডিভাইসকে নির্দেশ করছে।
- `192.168.10.10` — অনুমোদিত ডিভাইসটির IP অ্যাড্রেস।

```
Router(config)#access-list 10 permit host 192.168.10.20
```

লগ অনুযায়ী, শুধুমাত্র .10 এবং .20 IP অ্যাড্রেসধারী ডিভাইস দুটিকে নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

NotebookLM

# ‘Deny Any’ নীতি: নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা



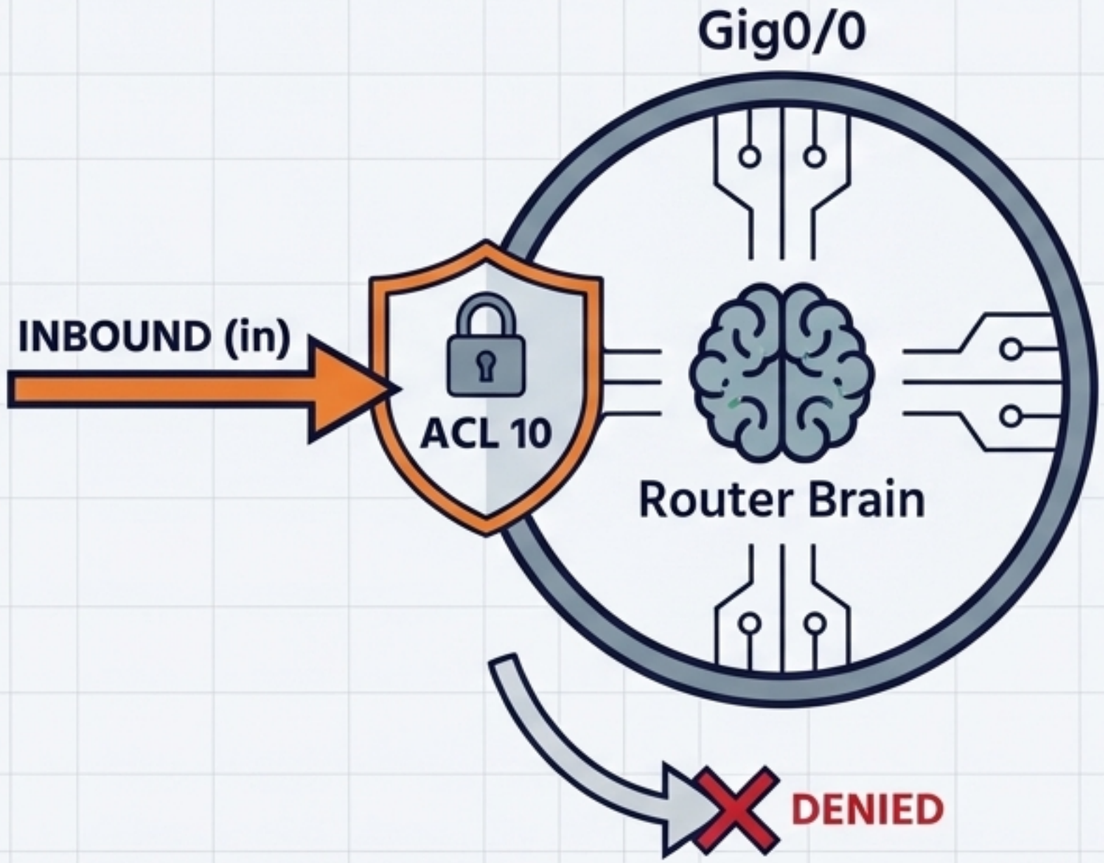
```
Router(config)#access-list 10 deny any
```

| Explicit Command | Implicit Deny Rule |
| --- | --- |
| deny any এর অর্থ হলো উপরের নিয়মে উল্লেখ করা ডিভাইসগুলো বাদে বাকি বিশ্বের সকল IP অ্যাড্রেস ব্লক করা হবে। | সিসকো রাউটারে প্রতিটি ACL এর শেষে একটি অদৃশ্য ‘Implicit Deny’ থাকে। তবুও ম্যানুয়ালি deny any লিখে দেওয়া একটি সিকিউরিটি বেস্ট প্র্যাকটিস, যা লগিং এবং ট্রাবলশুটিং সহজ করে। |

NotebookLM

# ফেজ ৩ - ইন্টারফেসে ACL প্রয়োগ করা (The Gatekeeper)

`ACTIVE PROMPT: Router(config-if)#`




```
Router(config)#int gig 0/0
Router(config-if)#ip access-group 10 in
```

- **ip access-group:** ইন্টারফেসে একটি তৈরি করা ACL সংযুক্ত করার কমান্ড।
- **in:** রাউটারের ভেতর প্রবেশকারী ইনবাউন্ড ট্রাফিকের উপর এই ফিল্টারটি কাজ করবে।

NotebookLM

# ভেরিফিকেশন: কনফিগারেশন যাচাই করা

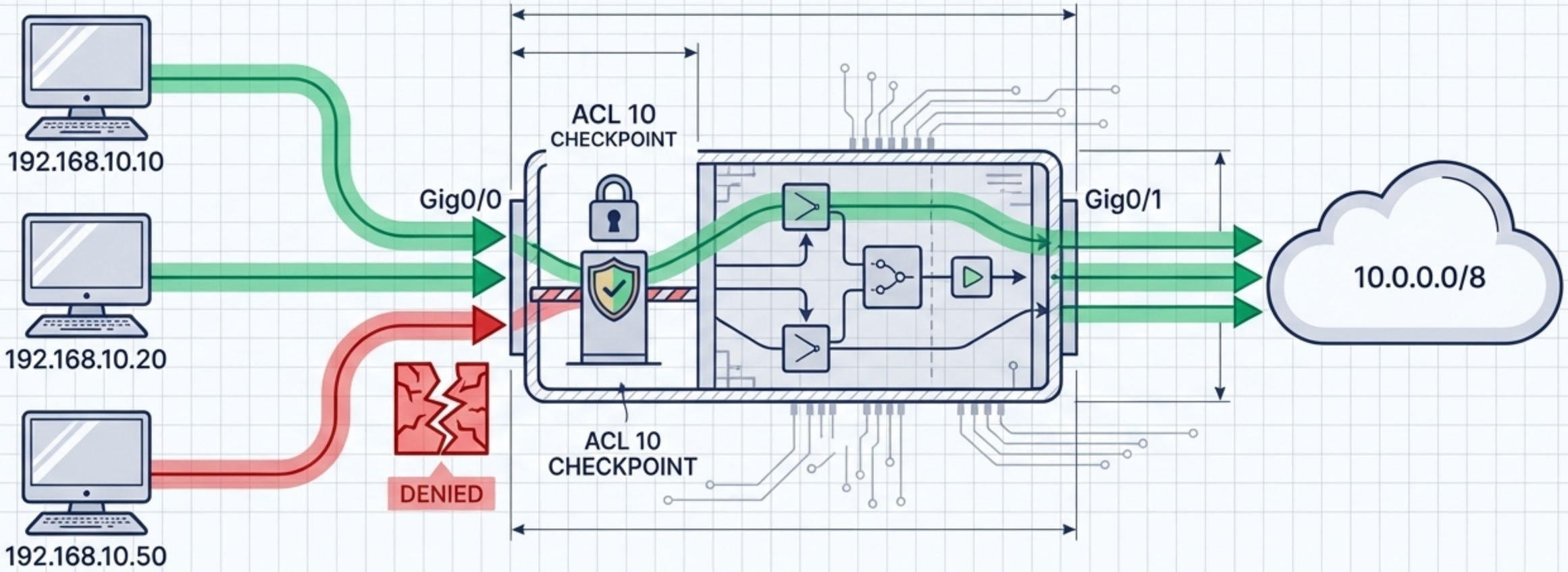
গ্লোবাল বা ইন্টারফেস মোডে থাকা অবস্থায় **show** কমান্ড চালানোর জন্য **do** ব্যবহার করা হয়।

```
Router(config-if)#do show access-list
Standard IP access list 10
    10 permit host 192.168.10.10
    20 permit host 192.168.10.20
    30 deny any
```

**সিকোয়েন্স নম্বর।** রাউটার এই তালিকাটি ক্রমানুসারে (উপর থেকে নিচে) পড়ে। একবার কোনো ট্রাফিক প্রথম রুলের সাথে মিলে গেলে, রাউটার আর নিচের রুলগুলো পড়ে না।

NotebookLM

# সম্পূর্ণ সিস্টেম: ট্রাফিক ফ্লো এবং এক্সেস কন্ট্রোল




একটি ACL শুধুমাত্র কোডের তালিকা মাত্র, যতক্ষণ না এটিকে একটি নির্দিষ্ট ইন্টারফেসে (Gig0/0) সঠিক ডিরেকশনে (IN) প্রহরীর মতো দাঁড় করানো হয়। এটিই নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির মূল ভিত্তি।

NotebookLM